FED-Y

(1 sec, 512mb)

(ภาพประกอบระหว่างที่ ส.อ. บวรทัต กำลังสร้าง FED-Y)

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำมันแพงจากสภาวะสงครามทำให้บริการขนส่งในประเทศเกิดความล่าช้า ส.อ. บวรทัต เด่นดำรงกุล หรือ “TA Icy” หรือที่เรารู้จักในนาม “เส้นเลือดใหญ่ของวงการ Competitive Programming ประเทศไทย” ได้ลงทุนในธุรกิจเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นน้ำมันทำให้เขามีน้ำมันอยู่ในคลังอย่างมหาศาล

ด้วยเหตุนี้เขาจึงอยากเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งชื่อว่า FED-Y ในการเริ่มต้นธุรกิจ FED-Y เขาต้องบริหารเครือข่ายการขนส่งที่ซับซ้อน โดยมีเมืองอยู่ทั้งหมด N เมือง แทนด้วยหมายเลข 1 ถึง N เชื่อมต่อกันด้วยถนน 2 ทิศทาง M เส้น แต่ละเส้นใช้เวลาในการเดินทางแตกต่างกันออกไป

สินค้าจากเมืองต่าง ๆ ตั้งแต่เมืองที่ 2, 3, ..., N จำเป็นต้องถูกขนส่งมายังศูนย์กลางที่เมืองที่ 1 ก่อน เพื่อให้ระบบการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เขายังได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญอีกว่า **สินค้าจากทุกเมืองจะต้องเดินทางมาถึงเมืองที่ 1 พร้อมกันพอดี** และรถขนส่งของแต่ละเมืองจะต้องใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดจากเมืองของตนเองไปยังเมืองที่ 1 เท่านั้น

รถขนส่งแต่ละเมืองควรเริ่มออกเดินทางในชั่วโมงใด (นับจาก 0) เพื่อให้สินค้าทั้งหมดมาถึงเมืองที่ 1 พร้อมกันโดยเร็วที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 ตัว คือ N และ M (1 <= N, M <= 200,000)
- หลังจากนั้นอีก M บรรทัด คือ ข้อมูลถนนที่เชื่อมแต่ละเมือง
    - แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก 3 ตัว คือ A B และ C ซึ่งระบุว่ามีถนน 2 ทิศทางเชื่อมระหว่างเมือง A และเมือง B โดยใช้เวลาในการเดินทางเป็น C ชั่วโมง

- 1 <= A, B <= N และ 1 <= C <= 1,000,000,000

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม N - 1 บรรทัด คือ เวลาที่รถของเมืองที่ 2, 3, ..., N ต้องเริ่มออกเดินทาง

ชุดข้อมูลทดสอบ

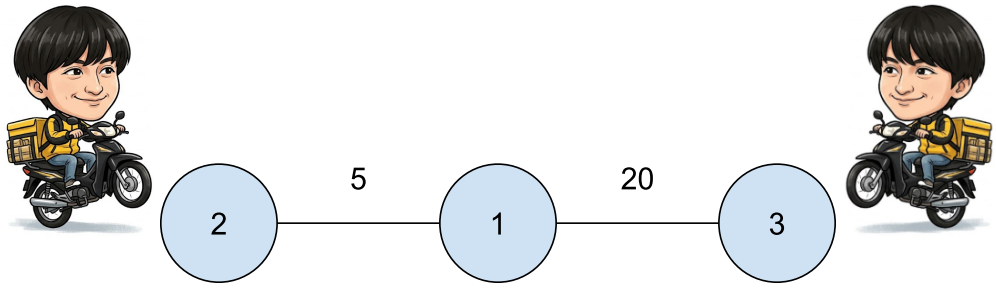
- 10% N = 3
- 20% C = 1
- 20% เมืองแต่ละเมืองมีถนนได้ไม่เกิน 2 เส้น (กราฟเป็นเส้นตรง)
- 20% M = N - 1
- 30% ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 1 2 5 1 3 20	15 0
4 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5	9 5 0

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

ให้สังเกตว่ากราฟเป็นเส้นตรงโดยมีเมือง 1 อยู่ตรงกลาง



เส้นทางสั้นสุดจากเมือง 2 ไป 1 ใช้เวลา 5 และ เส้นทางสั้นสุดจากเมือง 3 ไป 1 ใช้เวลา 20 ดังนั้น ถ้ารถที่เมือง 3 เริ่มเดินทางที่เวลา 0 ก็จะถึงเมือง 1 ที่เวลา 0 + 20 = 20 และถ้าให้รถที่เมือง 2 เริ่มเดินทางที่เวลา 15 ก็จะถึงเมือง 1 ที่เวลา 15 + 5 = 20 เท่ากันพอดี

นอกจากนี้ ถ้าให้รถที่เมือง 2 เริ่มที่เวลา 100 และ รถที่เมือง 3 เริ่มที่เวลา 115 ก็จะถึงพร้อมกัน
ที่เวลา 120 เท่ากันพอดี แต่นี่ไม่ใช่คำตอบ เพราะว่าเวลาที่ถึงพร้อมกันนี้ไม่ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้